

5月8日. 周四. 第21次课.

Topic 1: 微分方程 (Differential Equation) 简介.

(1). 基本概念:

eg. 1. 生物数量增长的模型. [Calculus: Models for Population, B86-587].

你在培养一些细菌 (bacteria). 假设细菌数量是时间的函数 $P(t)$

idea: $P(t)$ 越大, 新产生的细菌会越多.

假设 $P'(t) = k \cdot P(t)$, ($\forall t$) (*)

细菌增长的速度 $P'(t)$ 与细菌的数量 $P(t)$ 成正比

(1). $P(t) = ?$

if $P(t) = t$ 左 = 1 右 = kt . (X).

if $P(t) = e^t$ 左 = e^t 右 = $k \cdot e^t$ (X)

if $P(t) = e^{kt}$ 左 = $k \cdot e^{kt}$ = 右 (V)

$\therefore P(t) = e^{kt}$ 满足 (X) 这个式子.

事实上, $P(t) = C \cdot e^{kt}$ 都满足 (*). (C 是任意一个常数).

哪个才是真正的我们的细菌的数量?

(2). 额外的条件: 初始细菌数量 $P(0) = 100$.

$$P(0) = C \cdot e^0 = C = 100.$$

$$\therefore P(t) = 100 \cdot e^{kt}.$$

基本概念:

微分方程 (differential equation):

关于一个函数 $f(x)$ 与它的导数 (f' , f'' , ...) 的等式.

e.g. $f'(x) = f(x)^{(-n)}$. $f''(x) = f(x)^{(-n)}$. $f''(x) = 2f'(x) + f(x)^{(-n)}$.

阶 (order): 其中 f 的导数的最大阶数.

解 (solution): 使等式成立的函数 $f(x)$. 可能有很多个.

初值问题: (initial-value problem).

给定 f 或 f 的导数在某些点的取值. 希望能唯一地确定一个解

(2). 分离变量法解简单的一阶微分方程.

[中文课本 9.2.1. 分离变量法 P306 ~ P310;

Calculus: 9.3. Separable Equations. P599 ~ P601]

如果一个一阶微分方程 (不含 y'' , y''' 等高阶导数).

可以写成 $y' = f(x) \cdot g(y)$.

则可通过以下方式求解:

$$\frac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y).$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} g(y) = 0. & \text{此时 } \frac{dy}{dx} = 0, y \text{ 恒为常数.} \end{cases}$$

$$\begin{cases} g(y) \neq 0 & \frac{dy}{g(y)} = f(x) \cdot dx. \therefore \int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx. \end{cases}$$

e.g. $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$.

$$y \cdot dy = x \cdot dx \quad \therefore \int y \, dy = \int x \, dx. \quad \therefore \frac{y^2}{2} = \frac{x^2}{2} + C$$

$$\therefore y^2 = x^2 + 2C. \quad y = \pm \sqrt{x^2 + 2C}$$

检验: if $y = \sqrt{x^2 + 2C}$, $\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 2C}} = \frac{x}{y}$

eg. 9. 求 $\frac{dy}{dx} = y$

①. $y \neq 0$. $\frac{dy}{y} = dx \therefore \int \frac{dy}{y} = \int dx \therefore \ln|y| = x + C$.

$\therefore |y| = e^{x+C} \therefore y = \pm e^C \cdot e^x$.

②. $y = 0$. $\frac{dy}{dx} = 0$. 也满足这个微分方程.

$\therefore$ 总结: 方程的解是 $y = 0$ or $y = \pm e^C \cdot e^x$.

[也可以写成 $y = a \cdot e^x$, ($a \in \mathbb{R}$)]

eg. 10. 求 $\frac{dy}{dx} = x^n$. ($n \in \mathbb{R}$).

$dy = x^n \cdot dx \therefore \int dy = \int x^n dx \therefore y = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$.

求不定积分 $\int f(x) dx$. 实际上可看成求微分方程. $y' = f(x)$

eg. 11. $y' = x \cdot (y^2 - 2y - 3)$

①. $y^2 - 2y - 3 \neq 0$. $\frac{dy}{dx} = x \cdot (y^2 - 2y - 3)$

$\therefore \frac{dy}{y^2 - 2y - 3} = x \cdot dx \therefore \int \frac{dy}{y^2 - 2y - 3} = \int x dx$.

LHS = $\int \frac{dy}{(y-3)(y+1)} = \int \frac{dy}{4} \cdot \left(\frac{1}{y-3} - \frac{1}{y+1} \right)$

$= \frac{1}{4} \cdot (\ln|y-3| - \ln|y+1|) = \frac{1}{4} \cdot \ln \left| \frac{y-3}{y+1} \right|$.

RHS = $\frac{1}{2} x^2 + C$.

$\therefore \frac{1}{4} \cdot \ln \left| \frac{y-3}{y+1} \right| = \frac{1}{2} x^2 + C \therefore \frac{y-3}{y+1} = \pm e^{2x^2 + 4C}$. (这就不写了).

Try it!

$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{y^2}$;

$\frac{dy}{dx} = \sin x$.

$y^2 \cdot dy = x^2 \cdot dx$

$y = -\cos x + C$

$\frac{1}{3} y^3 = \frac{x^3}{3} + C$.

$y^3 = x^3 + 3C$. $y = \sqrt[3]{x^3 + 3C}$.

Topic 2: 本节内容: 如何求极限?

本节方法: <1>. 利用定义

<2>. 利用极限的运算规则.

<3>. 利用等价无穷小

<4>. 利用洛必达法则

<5>. 利用泰勒公式. (*)

一. 利用定义求极限:

极限 (limit) 的定义. (ε - δ 语言)

$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \forall x \in (c-\delta, c) \cup (c, c+\delta) \quad |f(x) - A| < \varepsilon$

左极限: $f(x)$ 在 (a, c) 上有定义.

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta, \text{使得 } \forall x \in (c-\delta, c) \text{ 有 } |f(x) - A| < \varepsilon.$

则称 $f(x)$ 在点 c 处的左极限存在且为 A . 记为 $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = A$.

右极限: $f(x)$ 在 (c, a) 上有定义.

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta, \text{使得 } \forall x \in (c, c+\delta) \text{ 有 } |f(x) - A| < \varepsilon.$

则称 $f(x)$ 在点 c 处的右极限存在且为 A . 记为 $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = A$.

定理: $f(x)$ 在 c 点处极限存在且为 A .

$\Leftrightarrow f(x)$ 在 c 点处左、右极限都存在且都为 A .

用式子写就是 $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = A$.

eg. 1. $f(x) = \begin{cases} x, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ (1) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.
(2). $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 存在吗?

(1). $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = A. \Leftrightarrow, \forall \varepsilon > 0. \exists \delta > 0$, 当 $x \in (-\delta, 0) \cup (0, \delta)$ 时,

$$|f(x) - A| < \varepsilon.$$

$$|f(x) - A| = \begin{cases} |x - A|, & x \in \mathbb{Q} \\ |A|, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

$\therefore$ 当 $x \in (-\delta, 0) \cup (0, \delta)$ 且 $x \in \mathbb{Q}$ 时, 应该 $|x - A| < \varepsilon$.

且 $x \notin \mathbb{Q}$ 时, $|A| < \varepsilon$.

$\therefore \forall \varepsilon > 0, |A| < \varepsilon. \Rightarrow A = 0$. 验证 $A=0$ 确实是极限.

验证 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$. 当 $x \in (-\delta, 0) \cup (0, \delta)$ 时 $|f(x)| < \varepsilon$.

也就是对给定 ε , 求解不等式得到 δ .

$$|f(x)| < \varepsilon \Leftrightarrow \begin{cases} x \in \mathbb{Q} \text{ 时, } |x| < \varepsilon. \Leftrightarrow x \in (-\varepsilon, 0) \cup (0, \varepsilon) \\ x \notin \mathbb{Q} \text{ 时, } |0| < \varepsilon. \text{ (已经成立).} \end{cases}$$

只需要让 $(-\varepsilon, 0) \cup (0, \varepsilon) \subset (-\delta, 0) \cup (0, \delta)$ 即可.

$\therefore$ 只需要 $\varepsilon < \delta$.

$\therefore \forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$ 即可. 此时, 当 $x \in (-\varepsilon, 0) \cup (0, \varepsilon)$ 时

$$|f(x)| < \varepsilon.$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

用定义来求极限: 先根据函数形式猜测极限值.

再用定义验证.

(2). $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 不存在. $f(x) = \begin{cases} x, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$

$\therefore$ 当 $x \rightarrow 1$ 且 $x \in \mathbb{Q}$.

$$f(x) = x \rightarrow 1.$$

当 $x \rightarrow 1$ 且 $x \notin \mathbb{Q}$ 时.

$$f(x) = 0 \rightarrow 0.$$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 不存在.

(一部分值靠近 1,
另一部分靠近 0).

eg.2. $f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x}, & (x < 0) \\ \frac{\ln(x+1)}{x}, & (x > 0) \end{cases}$. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

可以拆成求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{x} = 1. \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$. (如果左、右极限值不相等 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在).

eg.3. 已知 $|f(x)| \leq x^2, (\forall x \in \mathbb{R})$. 验证 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$.

三明治定理: $-x^2 \leq f(x) \leq x^2$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (-x^2) = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

当 $x > 0$ 时, $-x^2 \leq f(x) \leq x^2 \Rightarrow -x \leq \frac{f(x)}{x} \leq x$.

而 $\lim_{x \rightarrow 0^+} -x = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0. \therefore \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 0$.

当 $x < 0$ 时, $\Rightarrow -x \geq \frac{f(x)}{x} \geq x$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} -x = \lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0 \therefore \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)}{x} = 0. \therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

二. 利用极限的运算规则:

简单运算: 已知: $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow c} g(x) = B$

有: (i). $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) + g(x)] = A + B$

(ii). $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) - g(x)] = A - B$

(iii). $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \cdot g(x)] = AB$

(iv). $\lim_{x \rightarrow c} [f(x)/g(x)] = \frac{A}{B}, (B \neq 0)$

(v). $\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^n = A^n$ $g(x) = x^n$ 是连续的.

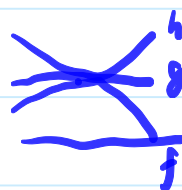
(vi). $\lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{A} \therefore \lim_{x \rightarrow c} \theta(f(x)) = \theta(\lim_{x \rightarrow c} f(x))$
 $\lim [f(x)]^n \quad (\lim f(x))^n$

三明治定理:

$$\text{if } f(x) \leq g(x) \leq h(x).$$

$$\& \lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = A$$

$$\text{then. } \lim_{x \rightarrow c} g(x) = A.$$



连续函数与极限: $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = A$, $g(x)$ 是连续函数,
(在定义域内都连续),

且 A 在 $g(x)$ 定义域内.

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow c} g(f(x)) = g(A) = g(\lim_{x \rightarrow c} f(x)).$$

(i.e. 连续函数与 $\lim$ 可以交换顺序).

e.g.4. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cdot \cos \frac{1}{x} = 0$

$$-1 \leq \cos \frac{1}{x} \leq 1. \quad \therefore -x^2 \leq x^2 \cdot \cos \frac{1}{x} \leq x^2$$

$$\text{而 } \lim_{x \rightarrow 0} (-x^2) = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0 \quad \therefore \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cdot \cos \frac{1}{x} = 0.$$